

Primeiro Trimestre: Funções

Função do Primeiro Grau

Professor: Jefferson

Conceitos Básicos

Função

Relação entre dois conjuntos onde cada elemento do primeiro conjunto (domínio) corresponde a exatamente um elemento do segundo conjunto (contradomínio).

Função do Primeiro Grau (Afm)

Função que pode ser escrita na forma:

$$f(x) = ax + b$$

onde $a \neq 0$.

Variáveis

- a : coeficiente angular (inclinação da reta)
- b : coeficiente linear (intercepto no eixo y)
- x : variável independente
- $f(x)$ ou y : variável dependente

Características

- **Domínio**: geralmente $\mathbb{R}$
- **Imagem**: geralmente $\mathbb{R}$
- **Crescimento linear** (progressão aritmética)
- **Gráfico**: uma reta
- **Biunívoca**: cada y corresponde a um único x

Classificação das Funções do 1º Grau

Função Crescente

Quando $a > 0$, a função é crescente.

Exemplo: $f(x) = 2x + 3$

Função Decrescente

Quando $a < 0$, a função é decrescente.

Exemplo: $f(x) = -3x + 5$

Função Linear

Quando $b = 0$, a função é linear.

Exemplo: $f(x) = 2x$

Raiz (Zero) da Função

A raiz é o valor de x onde $f(x) = 0$:

$$x = -\frac{b}{a}$$

Interpretação Geométrica

A raiz é o ponto onde a reta cruza o eixo x .

Pontos Importantes da Função

Intercepto no Eixo Y

Ponto $(0, b)$ - onde a reta cruza o eixo y .

Obtém-se fazendo $x = 0$:

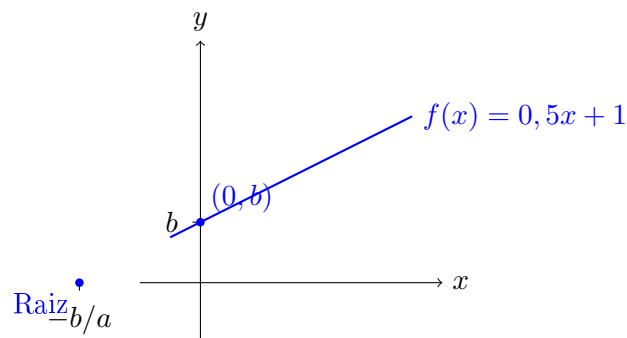
$$f(0) = a(0) + b = b$$

Intercepto no Eixo X

Ponto $(-\frac{b}{a}, 0)$ - onde a reta cruza o eixo x .

Obtém-se fazendo $f(x) = 0$.

Representação Gráfica



Exercícios Básicos - Função do 1º Grau

1. Identifique o coeficiente angular e linear:

- $f(x) = 2x + 5$
- $f(x) = -3x + 1$
- $f(x) = 4x$
- $f(x) = -x + 2$

2. Calcule $f(x)$ para os valores dados:

- $f(x) = 3x + 2$ para $x = 0, 1, 2, 3$
- $f(x) = -2x + 5$ para $x = -1, 0, 1, 2$

c) $f(x) = 5x$ para $x = 2, 4, 6$

3. Encontre a raiz (zero) da função:

a) $f(x) = 2x - 6$

b) $f(x) = -3x + 9$

c) $f(x) = 4x + 8$

d) $f(x) = -5x + 10$

4. Classifique em crescente ou decrescente:

a) $f(x) = 3x + 1$

b) $f(x) = -2x + 4$

c) $f(x) = 5x - 3$

d) $f(x) = -4x + 7$

Forma Ponto-Coeficiente Angular

Fórmula

Se conhecemos um ponto (x_1, y_1) e o coeficiente angular a :

$$y - y_1 = a(x - x_1)$$

Ou equivalentemente:

$$y = a(x - x_1) + y_1$$

Exemplo

Determinar a função que passa por $(2, 5)$ com $a = 3$:

$$y - 5 = 3(x - 2)$$

$$y = 3x - 6 + 5 = 3x - 1$$

Forma Dois Pontos

Fórmula

Se conhecemos dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Depois use a forma ponto-coeficiente angular.

Exemplo

Pontos $(1, 3)$ e $(3, 7)$:

$$a = \frac{7 - 3}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$$

$$y - 3 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x + 1$$

Exercícios Intermediários

5. Determine a função que passa por:

a) Ponto $(1, 3)$ com $a = 2$

b) Ponto $(0, 4)$ com $a = -1$

c) Ponto $(2, 1)$ com $a = 3$

6. Determine a função dados dois pontos:

a) Pontos $(1, 2)$ e $(3, 8)$

b) Pontos $(0, 5)$ e $(2, 1)$

c) Pontos $(1, 1)$ e $(4, 4)$

7. Análise completa de funções:

a) $f(x) = 2x - 4$: encontre raiz, $f(0)$, $f(3)$

b) $f(x) = -3x + 6$: encontre raiz, $f(0)$, $f(1)$

8. Problemas contextualizados:

a) A temperatura em graus Celsius é $T(t) = 20 + 5t$, onde t é o tempo em horas. Qual a temperatura inicial e após 3 horas?

b) O custo de produção é $C(x) = 50 + 10x$, onde x é a quantidade produzida. Qual o custo inicial e para 50 unidades?

c) A altura de uma árvore é $h(t) = 1,5 + 0,3t$, onde t é em anos. Qual a altura inicial e após 10 anos?

Sinal da Função

Para $f(x) = ax + b$:

Quando $a > 0$ (Crescente)

- $f(x) > 0$ quando $x > -\frac{b}{a}$

- $f(x) = 0$ quando $x = -\frac{b}{a}$

- $f(x) < 0$ quando $x < -\frac{b}{a}$

Quando $a < 0$ (Decrescente)

- $f(x) < 0$ quando $x > -\frac{b}{a}$

- $f(x) = 0$ quando $x = -\frac{b}{a}$

- $f(x) > 0$ quando $x < -\frac{b}{a}$

Exercícios Avançados

8. Estude o sinal das funções:

- a) $f(x) = 2x - 4$
- b) $f(x) = -3x + 6$
- c) $f(x) = 5x + 10$

9. Função inversa:

- a) Encontre a inversa de $f(x) = 2x + 3$
- b) Encontre a inversa de $f(x) = -x + 5$
- c) Verifique: $f(f^{-1}(x)) = x$

10. Composição de funções:

- a) $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = 3x - 2$. Calcule $f(g(x))$ e $g(f(x))$
- b) $f(x) = x + 5$ e $g(x) = 2x$. Calcule $f(g(2))$ e $g(f(3))$

11. Sistemas de equações com funções do 1º grau:

- a) Encontre o ponto de interseção de $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = -x + 4$
- b) Encontre o ponto de interseção de $f(x) = 3x - 2$ e $g(x) = x + 2$

Dicas Importantes

- **Sempre** verifique o sinal do coeficiente angular para determinar crescimento
- **A raiz** é o ponto onde a função cruza o eixo x
- **O intercepto y** é o valor de b
- **Dois pontos** definem uma reta única
- **Função linear** passa pela origem $(0, 0)$
- Use **gráficos** para visualizar e verificar resultados